

Домашняя работа

Задача 1: «Двойное преобразование»

Напишите две функции: `to_upper(text)` (делает строку заглавной) и `add_brackets(text)` (заключает строку в квадратные скобки []).

Вызовите их вложенно, чтобы из строки "python" получить "[PYTHON]".

Пример вывода: [PYTHON]

Задача 2: «Математическая цепочка»

Создайте функцию `get_square(n)`, которая возводит число в квадрат, и функцию `increment(n)`, которая прибавляет 1.

Используя вложенный вызов, примените их к числу 4 так, чтобы сначала число возвелось в квадрат, а затем к результату прибавилась единица.

Пример вывода: 17

Задача 3: «Анализ длины имени»

Напишите функцию `get_name_length(name)`, которая возвращает длину имени. Используя встроенную функцию Python `str()`, напишите вложенный вызов, который превращает число (длину) в строку и выводит: "Длина вашего имени: 5".

Задача 4: «Округли и конвертируй»

Вам дана цена товара в долларах: `price = 12.75`. Напишите функцию `round_price(value)`, которая округляет число до целого. Используя вторую функцию `to_tenge(value)`, которая умножает число на текущий курс, выведите итоговую стоимость.

Задача 5: «Секретный валидатор»

Напишите функцию `register_user(username)`. Внутри неё создайте вложенную функцию `is_valid()`, которая проверяет, что имя пользователя не короче 3 символов. Если проверка проходит, основная функция должна вернуть "Пользователь [имя] зарегистрирован", иначе - "Ошибка: короткое имя".

Задача 6: «Калькулятор налогов»

Создайте функцию `calculate_salary(gross_pay)`. Внутри неё объявите вложенную функцию `apply_tax(amount)`, которая отнимает 10% от суммы. Основная функция должна вызвать вложенную и вернуть результат. Попробуйте вызвать `apply_tax` вне основной функции и объясните в комментариях, почему это не сработало.

Пример вывода: `calculate_salary(100000) -> 90000.0`

Задача 7: «Умный принтер»

Напишите функцию `print_report(title, *data)`. Внутри неё создайте вложенную функцию `format_row(item)`, которая добавляет символ `•` перед каждым элементом. Основная функция должна циклом пройтись по `data`, вызывая `format_row` для каждого элемента, и вывести готовый список.

Пример вывода: Отчет по продажам:

- Молоко
- Хлеб

Задача 8: «Конвертер с проверкой»

Создайте функцию `smart_converter(value)`. Внутри неё напишите вложенную функцию `to_cm(inches)`, которая переводит дюймы в сантиметры (умножает на 2.54). Основная функция должна проверять: если `value` - это число, то вызывать `to_cm` и возвращать результат, если это строка или другое - возвращать "Некорректный ввод".